

Formelsammlung

Trigonometrische Funktionen

$$\hookrightarrow \sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

$$\hookrightarrow \cos(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\hookrightarrow \sin(x) = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\hookrightarrow f(x) = A \cdot \sin\left[b \cdot (x+c)\right] \quad (+d)$$

$$\hookrightarrow p = \frac{2\pi}{b}$$

Ökonomische Funktionen

1. Gesamtkosten

$$\rightarrow K(x) = K_v(x) + K_f$$

2. Erlösfunktion (falls p konstant)

$$\rightarrow E(x) = x \cdot p$$

3. Gewinnfunktion

$$\rightarrow G(x) = E(x) - K(x)$$

4. Durchschnittskosten (pro Einheit)

$$\rightarrow \bar{K}(x) = \frac{K(x)}{x}$$

Punktelastizität

$$E_{f,x} = f'(x) \cdot \frac{x}{f(x)}$$

$$|E_{f,x}| > 1 \rightarrow f \text{ ist elastisch}$$

$$|E_{f,x}| < 1 \rightarrow f \text{ ist unelastisch}$$

$$|E_{f,x}| \rightarrow \infty \rightarrow f \text{ ist vollkommen elastisch}$$

$$|E_{f,x}| = 0 \rightarrow f \text{ ist vollkommen unelastisch}$$

Grund- und Stammintegrale

$$\int 0 \, dx = C \quad \int 1 \, dx = x + C$$

$$\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1) \quad \int \frac{1}{x} \, dx = \ln|x| + C$$

(Potenzregel)

$$\int e^x \, dx = e^x + C \quad \int a^x \, dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int \sin x \, dx = -\cos x + C \quad \int \cos x \, dx = \sin x + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} \, dx = \tan x + C \quad \int \frac{1}{\sin^2 x} \, dx = -\cot x + C$$

Ableitungen:

$$\hookrightarrow \text{Allg. gilt: } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

Funktion	Ableitung	Regel
$(f(x) + g(x))$	$f'(x) + g'(x)$	Summenregel
$(f(x) \cdot g(x))$	$(f'(x) \cdot g(x)) + (f(x) \cdot g'(x))$	Produktregel
$\frac{f(x)}{g(x)}$	$\frac{f'(x) \cdot g(x) - g'(x) \cdot f(x)}{g(x)^2}$	Quotientenregel
$[f(g(x))]$	$f'(g(x)) \cdot g'(x)$	Kettenregel

Stetigkeit: Linksseitiger Grenzwert

gleich rechtsseitiger Grenzwert (an Nahtstelle)

Konvergenz

① Quotientenkriterium

$$\hookrightarrow L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

$$\hookrightarrow [-] < 1 \Rightarrow \text{Konvergenz}$$

$$\hookrightarrow [...] > 1 \Rightarrow \text{Divergenz}$$

② Wurzelkriterium

$$\hookrightarrow L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

$$\hookrightarrow [-] < 1 \Rightarrow \text{Konvergenz}$$

$$\hookrightarrow [...] > 1 \Rightarrow \text{Divergenz}$$

$$\text{Konvergenzradius } R = \frac{1}{L}$$

Taylor-Reihen

$$\hookrightarrow \text{Allgemein gilt: } T_f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

Funktion	Potenzreihenentwicklung	Konvergenzbereich
Allgemeine Binomische Reihe⁸⁾		
$(1 \pm x)^n$	$1 \pm \binom{n}{1}x^1 \pm \binom{n}{2}x^2 \pm \binom{n}{3}x^3 \pm \binom{n}{4}x^4 \pm \dots$	$n > 0: x \leq 1$ $n < 0: x < 1$
Spezielle Binomische Reihen		
$(1 \pm x)^{1/2}$	$1 \pm \frac{1}{2}x^1 - \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 4}x^2 \pm \frac{1 \cdot 1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^3 - \frac{1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8}x^4 \pm \dots$	$ x \leq 1$
$(1 \pm x)^{-1/2}$	$1 \mp \frac{1}{2}x^1 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}x^2 \mp \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^3 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8}x^4 \mp \dots$	$ x < 1$
$(1 \pm x)^{-1}$	$1 \mp x^1 + x^2 \mp x^3 + x^4 \mp \dots$	$ x < 1$
$(1 \pm x)^{-2}$	$1 \mp 2x^1 + 3x^2 \mp 4x^3 + 5x^4 \mp \dots$	$ x < 1$
Trigonometrische Reihen		
$\sin x$	$\frac{x^1}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \dots$	$ x < \infty$
$\cos x$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \dots$	$ x < \infty$
$\tan x$	$x^1 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \frac{62}{2835}x^9 + \dots$	$ x < \frac{\pi}{2}$
Exponential- und logarithmische Reihen		
e^x	$1 + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$	$ x < \infty$
$\ln x$	$\frac{(x-1)^1}{1} - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \frac{(x-1)^4}{4} + \dots$	$0 < x \leq 2$

Elementare Integrationsregeln

① Faktormregel

$$\int_a^b C \cdot f(x) dx = C \cdot \int_a^b f(x) dx$$

③ Vertauschregel

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$$

② Summenregel

$$\int_a^b (f_1(x) + \dots + f_n(x)) dx = \int_a^b f_1(x) dx + \dots + \int_a^b f_n(x) dx$$

④ Zerlegung

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Integralsubstitution

$$\frac{du}{dx} = u'$$

Integraltyp	Substitution
(A) $\int f(ax+b) dx$	$u = ax+b$ $dx = \frac{du}{a}$
(B) $\int f(x) \cdot f'(x) dx$	$u = f(x)$ $dx = \frac{du}{f'(x)}$
(C) $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx$	$u = f(x)$ $dx = \frac{du}{f'(x)}$

Merkmal: Im Zähler des Integranden steht die

Partielle Integration (Produktintegration)

↳ Allgemeine Aussage der partiellen Integration

$$\Rightarrow \text{Es gilt: } \int_a^b u'(x) \cdot v(x) dx = \int_a^b (u(x) \cdot v'(x))' dx - \int_a^b u(x) \cdot v'(x) dx$$

$$= [u(x) \cdot v(x)]_a^b - \int_a^b u(x) \cdot v'(x) dx$$

Konsumenten-Produzentenrente

$$\hookrightarrow MG(x_0 | p_0)$$

$$\hookrightarrow KR = \int_0^{x_0} p_M(x) dx - x_0 \cdot p_0$$

$$\hookrightarrow PR = x_0 \cdot p_0 - \int_0^{x_0} p_A(x) dx$$

Matrizen

$$y^T = [E - A] \cdot x^T \quad E = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$x^T = [E - A]^{-1} \cdot y^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$\det A = ad - bc$$

$$a^p \cdot a^q = a^{p+q}$$

$$(a^p)^q = a^{p \cdot q}$$

$$a^p : a^q = a^{p-q}$$

$$a^{\frac{1}{p}} = \sqrt[p]{a}$$

$$a^p \cdot b^p = (a \cdot b)^p$$

$$a^{-p} = \frac{1}{a^p}$$

$$a^p : b^p = (a : b)^p$$

$$x^2 + px + q = 0$$

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

$$\ln(u \cdot v) = \ln(u) + \ln(v)$$

$$\ln\left(\frac{u}{v}\right) = \ln(u) - \ln(v)$$

$$\ln(u^v) = v \cdot \ln(u)$$

$$\ln \sqrt[n]{u} = \frac{1}{n} \cdot \ln(u)$$

Von:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Auf:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

